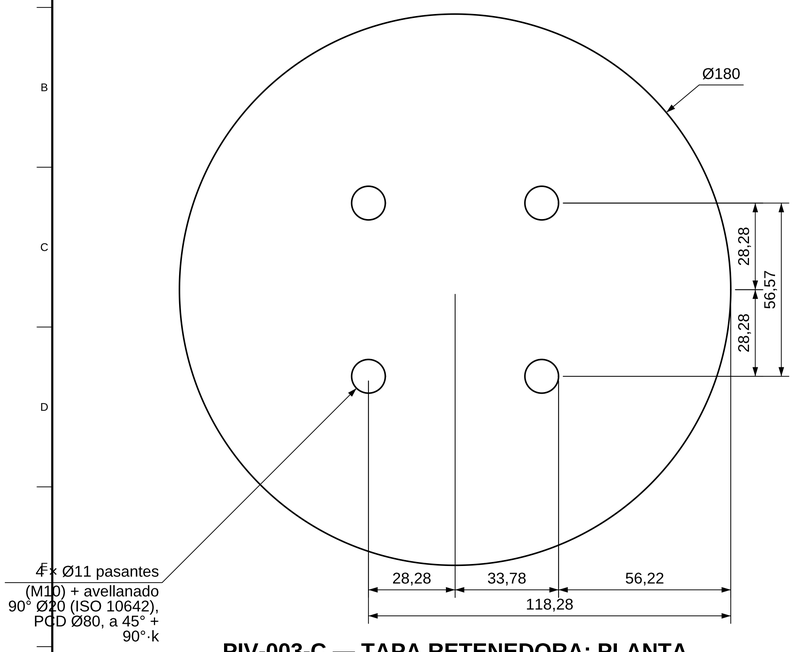
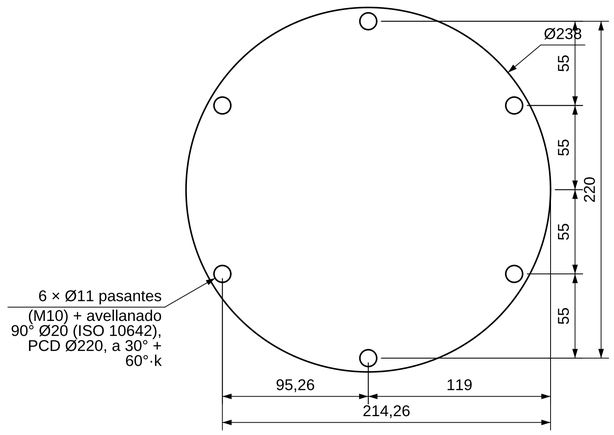
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



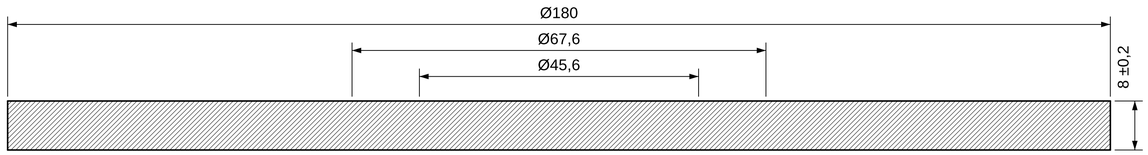

**PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA**

ESC 1:1



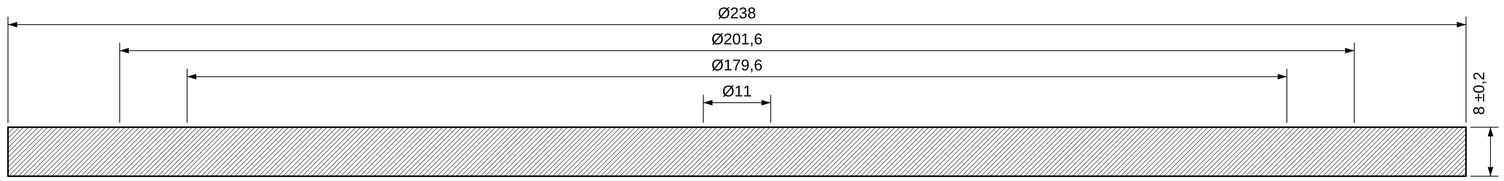

**PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA**

ESC 1:2




**PIV-003-C — CORTE A-A**

ESC 2:1




**PIV-004-C — CORTE A-A**

ESC 2:1

## COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

| Pieza | N° | x [mm] | y [mm] | Ángulo | Agujero |
|---|---|---|---|---|---|
| PIV-003-C | 1 | 28,28 | 28,28 | 45° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 2 | -28,28 | 28,28 | 135° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 3 | -28,28 | -28,28 | 225° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 4 | 28,28 | -28,28 | 315° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 1 | 95,26 | 55 | 30° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 2 | 0 | 110 | 90° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 3 | -95,26 | 55 | 150° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 4 | -95,26 | -55 | 210° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 5 | -0 | -110 | 270° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 6 | 95,26 | -55 | 330° | Ø11 + avell. Ø20 90° |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

▱ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

## GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

## GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-003-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-003-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **4,3** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,6 + 2,8 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-PIV-003-C | 29 de 43 | C |